INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

PRODUCCIÓN ANIMAL

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL

PROFESOR:

MVZ. EDUARDO CAMPAÑA

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	PRODUCCIÓN ANIMAL	**Modalidad:**	HÍBRIDA
Periodo académico:	NOV 2025-ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	13-11-2025
Nombre de la asignatura:	GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UP04-04	**Créditos:**	1

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-05	Nutrición y alimentación animal	III	N/A	N/A	N/A

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		48	32	16

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
EDUARDO MESIAS CAMPAÑA PULLAS: Ha programado una reunión | PA/GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL PAO NOV 2025 ABRIL 2026 > General | Microsoft Teams	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Eduardo Mesias Campana Pullas	eduardo.campana@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Médico Veterinario Zootecnista	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Eduardo Mesias Campana Pullas	eduardo.campana@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Médico Veterinario Zootecnista	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Reconoce los términos y conceptos básicos de la genética y reproducción animal para comprender los métodos y procedimientos útiles en el desempeño operativo.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	N/A	N/A
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	N/A	N/A
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	N/A	La genética y reproducción animal es un ámbito de interés nacional debido a la estrecha relación con la productividad del sector agropecuario del país por lo que la asignatura aporta directamente al conocimiento del estudiante y al crecimiento económico del sector.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es importante ya que permite mejorar el rendimiento reproductivo y la eficiencia de los programas de mejora genética y de conservación de especies, para reducir tanto el número de animales como los medios materiales y humanos necesarios para conseguir una gestación.
La asignatura de Genética y Reproducción Animal desempeña un papel crucial en el desarrollo de diversas disciplinas relacionadas con la agricultura, la ganadería y la conservación de especies. Su importancia radica en varios aspectos fundamentales que impactan significativamente en la eficiencia y el rendimiento de los programas genéticos y de conservación. A continuación, se detallan algunos puntos clave que subrayan la relevancia de esta asignatura en el desarrollo profesional dentro del campo de la genética y la reproducción animal:

- Mejora del Rendimiento Reproductivo: La asignatura proporciona conocimientos esenciales sobre los procesos biológicos y genéticos que influyen en la reproducción animal. Comprender estos procesos permite implementar estrategias para mejorar la eficiencia reproductiva de los animales, aumentando así la producción y la rentabilidad en actividades ganaderas y agrícolas.
- Optimización de Programas de Mejora Genética: A través del estudio de la genética animal, los estudiantes aprenden a aplicar métodos avanzados para la selección y cruzamiento de animales con características deseables. Esto no solo conduce a la mejora de rasgos productivos como la producción de carne o leche, sino también a la resistencia a enfermedades y a condiciones ambientales adversas.

- Conservación de Especies y Biodiversidad: La conservación genética es fundamental para preservar la diversidad biológica y garantizar la supervivencia de individuos adaptados y productivos**.**

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Conocer, entender y aplicar los conceptos y metodologías de la genética en pos del mejoramiento de la razas de animales productivos mediante aplicación de biotecnológicas reproductivas.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los conceptos fundamentales de la genética aplicada a animales sobre las especies de interés zootécnico, diferenciar los conceptos de genotipo y fenotipo para la heredabilidad de caracteres productivos mediante el análisis de bibliografía, clases magistrales y discusión de casos, para interpretar los principios que rigen la genética aplicada a la reproducción animal.
Procedimental	Aplicar técnicas básicas relacionadas con el manejo de crianza y mejoramiento genético aplicando los principios básicos de la genética mediante actividades prácticas para el reconocimiento y clasificación de animales, además resolución de problemas, para contribuir al diseño sostenible de mejoras de sistemas de producción zootécnico.
Actitudinal	Valorar la importancia de aplicación de metodologías de mejoramiento genético y el rol en la producción, mediante la reflexión crítica, la participación activa en clases y el trabajo colaborativo, para fomentar una un progreso significativo en los sistemas productivas y el impacto social y ambiental de la actividad pecuaria.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Reconoce los términos y conceptos básicos de genética animal y reproducción animal para comprender los métodos y	**RA1**. Identifica los conceptos fundamentales, objetivos e importancia de la genética animal aplicada a la reproducción así como la terminología técnica, herencia de caracteres, variabilidad genética y los métodos de análisis genético aplicados a especies de interés zootécnico	Profesional	Media

procedimientos útiles en el desempeño operativo.	**RA 2.** Desarrollar habilidades para aplicar técnicas genéticas, como la selección genética y el mejoramiento de rasgos con el objetivo de optimizar la producción y la calidad en especies de interés zootécnicos.	Profesional	Alta
	RA.3 adquirir conocimientos detallados sobre los procesos fisiológicos y endocrinos involucrados en la reproducción de especies de producción, incluyendo la sincronización del ciclo estral y las técnicas de inseminación artificial.	Profesional	Alta
	RA4. Implementar prácticas de manejo reproductivo basadas en los principios de genética animal para mejorar la eficiencia reproductiva y la salud genética de las poblaciones de animales en sistemas de producción.	Profesional	Alta

8. EJE TRANSVERSAL	
8.1 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** • **CTHB 1 Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. • **CTHB2 Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión • **CTHB 3 - Adaptabilidad al cambio**: Implementación de escenarios de simulación que requieran respuestas rápidas a cambios inesperados.

	• **CTHB 4 - Creatividad**: Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas **Liderazgo** • **CTHB 5 - Motivación de Equipos**: Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva • **CTHB 6 - Comunicación Efectiva**: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. • **CTHB 7 - Empatía y Escucha Activa**: Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa. • **CTHB 8 - Visión Estratégica**: Uso de análisis FODA para identificar oportunidades estratégicas y desafíos.
8.2 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** • **CTEA1 – Conservación**: Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad. • **CTEA2 – Reducción de la huella de carbono:** Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos. **Gestión de residuos** • **CTEA3 – 3R:** Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa. • **CTEA4 – Manejo adecuado de desechos:** Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y campañas de concienciación sobre su importancia.
8.3 Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital** • **CTCD4 Colaboración entornos virtuales** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.)

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA ANIMAL ENFOCADA A REPRODUCCIÓN ANIMAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los conocimientos requeridos para el abordaje de la catedra (aproximación diagnóstica de conocimientos previos, así también reforzar conceptos y fundamentos (consolidación de aprendizajes) y evaluación (valoración del proceso y los resultados). Se utilizarán diversas estrategias didácticas para cada momento de la hora clase, como el aprendizaje colaborativo, (Trabajo en equipos) el uso de herramientas digitales (Mentimeter, Jamboard, entre otros) y la tutoría personalizada, para facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA1**. Identifica los conceptos fundamentales, objetivos e importancia de la genética animal aplicada a la reproducción así como la terminología técnica, herencia de caracteres, variabilidad genética y los métodos de análisis genético aplicados a especies de interés zootécnico.
FECHA	09/06/2025 al 29/06/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema1: Introducción a la Genética y Mejoramiento animal**	3 H	**Aproximación** ✓ Clase para aproximación de conocimientos complementada por: ✓ Clase magistral en Genially	2 H	**Practica:** Identificación de las razas animales y características fenotípicas de las	1H	**Consulta de A2A2** Realizar un ensayo guiándose en la lectura	Mentimeter Genially Educaplay Google Slides Padlet	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			✓ Foro de ideas del tema tratado **Elaboración** Reflexionar sobre la importancia del progreso productivo de varias especies animales por la aplicación del mejoramiento genético **Refuerzo** Conceptualizar los fundamentos de genética y aplicación en reproducción animal, mediante una presentación de Genially **Evaluación** Aplicar los conceptos aprendidos analizando un caso de estudio real en grupos. Cada grupo deberá usar Genially para preparar una presentación donde identifiquen posibles caracteres de interés productivo positivos, negativos y propongan soluciones.		especies de interés zootécnico • Bovinos • Ovinos • Porcinos • Aves. • etc. **Objetivo:** Determinar la diversidad genética de varias especies de interés zootécnico, así como de la hacienda Agusbella, además de valorar externamente las características productivas		donde destacaremos los genes relacionados con la leche A2A2, este debe constar de introducción, desarrollo, conclusiones y comentario		
2	**Tema 2:** División celular	3H	**Aproximación** Explorar los conocimientos previos sobre terminología veterinaria y biología en una lluvia de ideas con Genially **Elaboración**	2H		1H	Realizar una gráfica de los procesos de división celular y de la gametogénesis.	Mentimeter Genially Educaplay Foro	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas del tema tratado **Refuerzo** Conceptualizar los conceptos clave de la terminología veterinaria. A través de un foro. **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos mediante una actividad lúdica en Genially.				Consigna: Crear una gráfica ilustrativa de los procesos de mitosis, meiosis y gametogénesis, resaltando sus fases principales y diferencias clave para comprender su impacto en la reproducción y genética animal		
3	**Tema 3:** Herencia Mendelianas	4H	**Aproximación** **Elaboración** Reflexionar sobre las leyes de Mendel entre los diferentes caracteres hereditarios de interés productivo. Clase para elaboración de conocimientos complementada por:	4H		2H	Desarrolle 2 ejemplos de la primera y 2 ejemplos de segunda ley de Mendel. Consigna: Desarrollar dos Desarrolle 2 ejemplos de la	Mentimeter Genially Educaplay Google Slides Gemini	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones Foro de ideas **Evaluación** Aplicar los conocimientos en una actividad lúdica en genially.				primera y 2 ejemplos de segunda ley de Mendel**.**		
TOTAL HORAS UNIDAD I		**10 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° II: Genética de la herencia en genes de interés productivo.	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar habilidades para aplicar técnicas genéticas, como la selección genética y el mejoramiento de rasgos con el objetivo de optimizar la producción y la calidad en especies de interés zootécnicos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**R2.** Los estudiantes deben ser capaces de poder identificar y clasificar los genes recesivos y dominantes con capacidad hereditable a sus descendientes,
FECHA	15-12-2025 al 25-01-2026

N° DE SEMANAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 4:** Tercera ley de Mendel	4H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas	5H	**Nombre de la práctica:** Investigación e identificación de 10 genes dominantes y 10 recesivos de las 16 especies de semovientes de la hacienda Agusbella.	3H	**Actividad**: Realizar la siguiente tarea graficar 3 ejemplos de la tercera ley de Mendel. **Consigna**: Diseñar tres gráficos que representen la Ley de la Dominancia, explicando la interacción de genes	Mentimeter Genially Educaplay Slides Video de Youtube	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

					Objetivo de la práctica: Investigar y caracterizar 10 genes dominantes y 10 recesivos en las 16 especies de semovientes de la Hacienda Agusbella, con el fin de comprender los patrones de herencia genética y su impacto en la reproducción animal		dominantes y recesivos y su aplicación en la selección y cría de animales		
2	**Tema 5:** Cambios en el material genético	3H	**Elaboración** Reflexionar sobre la importancia de los genes que están encargados de manifestar características fenotípicas de interés productivo. Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas . **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos en una actividad lúdica en Genially.	4H		1H	Actividad: infografía de los tipos de mutaciones. Consigna: Crear una infografía sobre los tipos de mutaciones (puntuales, inserciones, deleciones duplicaciones), con ejemplos de su impacto en la salud y rendimiento animal	Mentimeter Genially Educaplay Slides Video de Youtube	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	**Tema 6:**	4H	**Elaboración** Reflexionar sobre la importancia de los genes que están	2H		1H		Mentimeter Genially	Realizar una

	Genética de poblaciones		encargados de manifestar características fenotípicas de interés productivo. Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Evaluación** Aplicar los conocimientos mediante una actividad lúdica en Geneally				Realice un mapa conceptual de la genética de poblaciones**.** **Consigna:** Elaborar un mapa conceptual sobre los conceptos clave de la genética de poblaciones (variabilidad genética, deriva genética, flujo génico, equilibrio de Hardy-Weinberg), con aplicaciones en la gestión de poblaciones animales.	Educaplay Google Slides	evaluación mediante cuestionario
4	**Tema 7:** Genética cuantitativa	3H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por:	2H		1H	Realice un resumen con sus palabras	Mentimeter Genially Educaplay	Realizar una evaluación

			✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones Foro de ideas				de genética cuantitativa. **Consigna:** Redactar un resumen sobre genética cuantitativa, abordando heredabilidad, correlación genética y fenotípica, y su importancia en el mejoramiento de rasgos complejos en animales de producción	Google Slides	mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**14 HORAS**		**08 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**16 HORAS**		**10 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL
UNIDAD N° III: MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Adquirir conocimientos detallados sobre los procesos fisiológicos y endocrinos involucrados en la reproducción de especies de producción, incluyendo la sincronización del ciclo estral y las técnicas de inseminación artificial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Retener y dominar los conocimientos sobre los procesos fisiológicos y endocrinos involucrados en la reproducción de especies de interés zootécnico, incluyendo la sincronización del ciclo estral y técnica de inseminación artificial.
FECHA	23-02-2026 al 15-03-2026

Nº DE SEMANAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 8:** Principios de selección	3H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Refuerzo** Conceptualizar los conceptos de identificación, clasificación y selección de caracteres través de una presentación interactiva en Genially.	2H	**Nombre de la práctica:** Reconocimiento de estructuras anatómicas de la hembra porcina y bovina, pasaje de pistola, armado de pajuelas de bovinos. Objetivo de la práctica: Desarrollar habilidades en el reconocimiento anatómico del aparato reproductor de	1H	Actividad: Realizar un ensayo sobre los sistemas de selección. Consigna: Investiga y escribe un ensayo que detalle los diversos sistemas de selección animal, como la selección fenotípica, genotípica y la selección por índice. Incluye	Mentimeter Genially Educaplay Padlet	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

					hembras bovinas y porcinas, así como en la aplicación de técnicas reproductivas como el pasaje de pistola de inseminación y el armado de pajuelas, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los estudiantes y su aplicación práctica en el campo de la reproducción animal		ejemplos de cómo estos sistemas se aplican en diferentes contextos de producción animal y discute sus ventajas y desventajas.		
2	**Tema 9:** principios de parentesco y consanguinidad	3H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Refuerzo** Reflexionar sobre el impacto de una alta consanguinidad. Se utilizarán grupos virtuales para debatir casos reales, y elaboren un Padlet colaborativo. **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos en un debate estructurado donde se defiendan diferentes posturas sobre la consanguinidad en programa de reproducción.	2H		1H	**Actividad**: Realice un resumen de los efectos genéticos de la consanguinidad. Consigna: Elabora un resumen sobre los efectos de la consanguinidad en la genética animal, incluyendo cómo afecta la salud, la fertilidad y la variabilidad genética. Proporciona ejemplos prácticos y discute estrategias para	Mentimeter Genially Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

							mitigar los efectos negativos de la consanguinidad en programas de cría		
3	**Tema 10:** Cruzamientos	4H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Refuerzo** Reflexionar sobre la importancia de cruzamiento entre distintos biotipos para prevenir problemas de salud a través de procesos de adaptación. **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos mediante una actividad lúdica en Educaplay.	4 H		2H	Actividad: Mapa conceptual de vigor hibrido y cruzamientos. Consigna: Crea un mapa conceptual que explique el vigor híbrido y los diferentes tipos de cruzamientos utilizados en la mejora genética. Incluye ejemplos que demuestren cómo estos cruzamientos pueden mejorar características específicas en los animales de producción y sus beneficios	Mentimeter Genially Educaplay	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**10 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Estrategias de aseguramiento de conservación del hato	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Implementar prácticas de manejo reproductivo basadas en los principios de genética animal para mejorar la eficiencia reproductiva y la salud genética de las poblaciones de animales en sistemas de producción.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante debe comprender y dominar las estrategias de mejoramiento genético y aseguramiento de los programas de reproducción y mano de cría.
FECHA	16-03-2026 al 12-04-2026

N° DE SEMANAS	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 11:** Caracteres de los animales de cría	3H	Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones	4H	**Nombre de la práctica:** Palpación de cervix, reconocimiento de	2H	Actividad: Grafique 3 ejemplos de interacción del genotipo x ambiente.	Mentimeter Genially Educaplay Teams Diagramas de Flujo	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			✓ Foro de ideas **Refuerzo** Reflexionar sobre la importancia de las características de los animales de cría. En una presentación en Genially. **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos mediante una actividad lúdica en Genially		estructuras anatomican in-situ e Inseminación artificial bovina. Objetivo de la práctica: Desarrollar habilidades y conocimientos en la manipulación del aparato reproductor bovino mediante la palpación del cérvix, el reconocimiento de estructuras anatómicas in situ y la aplicación de la técnica de inseminación artificial, con el fin de optimizar los procesos reproductivos y mejorar la		Diseña gráficos que ilustren tres ejemplos de cómo la interacción entre el genotipo y el ambiente afecta los caracteres en los animales de cría. Explica cómo estos ejemplos pueden influir en las estrategias de manejo y selección para mejorar la adaptabilidad y el rendimiento de los animales.		
2	**Tema 12:** Biotecnología de la reproducción	3	**Elaboración** Reflexionar sobre las ventajas y desventajas sobre la difusión metodologias de genética dentro y fuera de las unidades productivas de interés zootécnico. Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially	2		1	Actividad: Realizar un mapa conceptual de la difusión de material genético. Consigna: Elabora un mapa conceptual que	Mentimeter Genially Educaplay Google Slides	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Evaluación** Aplicar los conocimientos adquiridos mediante una actividad lúdica en Educaplay.		eficiencia productiva en bovinos.		detalle cómo se lleva a cabo la difusión del material genético en diferentes sistemas de producción animal. Incluye procesos como la transferencia de embriones, la inseminación artificial y el uso de semen congelado, y discute su impacto en la diversidad genética y en los programas de mejora.		

3	**Tema 13:** Fisiología reproductiva y	4	**Aproximación** Explorar los conocimientos previos sobre la anatomía del aparato reproductivo bovino. Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) con genially ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas	2		1	Graficar el aparato reproductor de la vaca y del toro, describa las funciones de las hormonas reproductivas. **Consigna:** Dibuja y etiqueta los aparatos reproductores de la vaca y del toro, incluyendo las principales estructuras y órganos. Describe la función de las hormonas reproductivas en cada uno de los sexos y cómo estas	Mentimeter Genially Educaplay Google Slides	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

							hormonas afectan los ciclos reproductivos y la fertilidad.		

4	**Tema 14:** Programas de sincronización de celo	4	**Aproximación** Explorar los conocimientos previos sobre dinámica folicular, juego hormonal del ciclo estral en una lluvia de ideas con genially. **Elaboración** Clase para elaboración de conocimientos complementada por: ✓ Exposición oral (magistral) ✓ Estudio de casos y diferentes situaciones ✓ Foro de ideas **Refuerzo** Conceptualizar los conceptos de los programas de sincronización de celo a través de una presentación interactiva en genially.	2		1	**Actividad:** Realice un gráfico de protocolos de sincronización en vacas, yeguas, ovejas, cerdas. **Consigna:** Diseña gráficos que representen los diferentes protocolos de sincronización de celo para vacas, yeguas, ovejas y cerdas. Explica los pasos de cada protocolo y cómo estos pueden mejorar la eficiencia reproductiva en sistemas de producción animal**.**	Mentimeter Genially Educaplay Google Slides	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**14 HORAS**		**8 HORAS**		**4 HORAS**			

TOTAL HORAS DEL PARCIAL II	**24 HORAS**	**16 HORAS**	**8 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PERIODO	**48 HORAS**	**32 HORAS**	**16 HORAS**		

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*x*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*x*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*		*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENT	Actividades del	Asistencia a tutorías	1 pts	10%	10 pts.

	componente de contacto con el docente	sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades			
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10** **PROMEDIO EN EL PERIODO**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Brito Capallejas, R. (2009). Fisiología de la reproducción animal: con elementos de biotecnología: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71241		X
Miquel, M. C. (2011). *Mejoramiento genético animal: algunos elementos prácticos:* (ed.). Eudeba. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66288		X
Quijano Bernal, J. H. & Echeverri Zuluaga, J. J. (2015). *Genética cuantitativa: aplicada al mejoramiento animal*: (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/129770		X
Valencia Posadas, M. (2006). *Obtención del valor genético predicho en animales incluyendo el efecto del medio ambiente permanente:* (ed.). Red Acta Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/8251		X
Gonzales, Lorenzo. et al. (2017). Biotecnologías de la reproducción aplicadas a especies de interés veterinario. Instituto Nacional de investigacion y tecnología agraria y alimentaria. Madrid España. E-ISBN 9788474985818		X
Rodríguez, et al. (2025). Principios de la reproducción y del desarrollo animal. Ciudad de México – México. E-ISBN 9786078997350		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Cruz, A. 2008. *Atlas de Reproducción Animal*. 1ra. Edición. Gráficas Corral	**X**	

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.

- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Docente	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firmado electrónicamente por: EDUARDO MESIAS CAMPANA PULLAS Validar únicamente con FirmaEC		
Nombre: MVZ. Eduardo Campaña **Fecha: 15 -11- 2025**	**Nombre:** MVZ. Francisco Velástegui, MSc. (c) **Fecha:**	**Nombre:** Lic. Elena Quezada, MBA. **Fecha:**